



Politechnika Łódzka
Instytut Automatyki

Laboratorium Robotów Mobilnych

Instrukcja 1

Łódź, 2019

Wstęp

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi komendami umożliwiającymi poruszanie się po systemie z wykorzystaniem poleceń dostępnych w terminalu, a także obsługą plików i katalogów. Dodatkowo studenci zostaną zapoznani z działaniem i obsługą ROS (ang. Robot Operating System).

Poruszanie się po terminalu

Przydatne skróty klawiaturowe do kopiowania i wklejania tekstu w terminalu:

- ctrl+shift+c - kopiowanie
- ctrl+shift+v - wklejanie

Polecenie	Znaczenie
ls	Wyświetla listę z plikami i katalogami znajdującymi się w aktualnym katalogu (pomija ukryte pliki i foldery)
ls -a	Wyświetla listę z wszystkimi plikami i katalogami znajdującymi się w aktualnym katalogu (uwzględnia ukryte pliki i foldery oznaczone . na początku nazwy)
mkdir <i>nazwa_katalogu</i>	W bieżącej lokalizacji tworzy katalog o podanej nazwie
cd <i>nazwa_katalogu</i>	Wejście do katalogu o podanej nazwie (o ile jest on dostępny z bieżącej lokalizacji)
cd	Wejście do katalogu home, dołożenie po spacji nazwy katalogu powoduje przejście do niego
cd ~	Wejście do katalogu home
cd .	Pozostanie w bieżącym katalogu
cd ..	Przejście do katalogu poziom wyżej
pwd	Wyświetlenie bieżącej lokalizacji katalogu

Ćwiczenia terminal 1:

1. Wyświetlić bieżącą lokalizację
2. Zwrócić listę wszystkich (nawet ukrytych) dostępnych plików i katalogów w katalogu home
3. Przejść do katalogu home do folderu student. Jeśli katalog student nie istnieje to należy go utworzyć, a następnie utworzyć w nim swój katalog o następującej nazwie *RM_nrGrupyDziekanskiej_nrGrupyLaboratoryjnej*.
Zamiast nrGrupyDziekanskiej i nrGrupyLaboratoryjnej należy wpisać odpowiednie cyfry odpowiadające numerowi grupy.
W utworzonym katalogu należy przechowywać wszystkie swoje pliki. Dane znajdujące się poza tymi katalogami mogą być systematycznie usuwane.
4. Przejść do utworzonego katalogu i wyświetlić jego lokalizację.

Polecenie	Znaczenie
touch <i>file1</i>	W bieżącej lokalizacji tworzony jest plik o nazwie <i>file1</i>
gedit <i>file1</i>	Otworzenie edytora gedit do edycji pliku <i>file1</i> .
cp <i>file1 file2</i>	Skopiowanie pliku <i>file1</i> , utworzenie nowego i zmiana jego nazwy na <i>file2</i>
cp /path/file1 .	kopiuje plik file1 z podanej lokalizacji do bieżącej lokalizacji. Zamiast kropki można

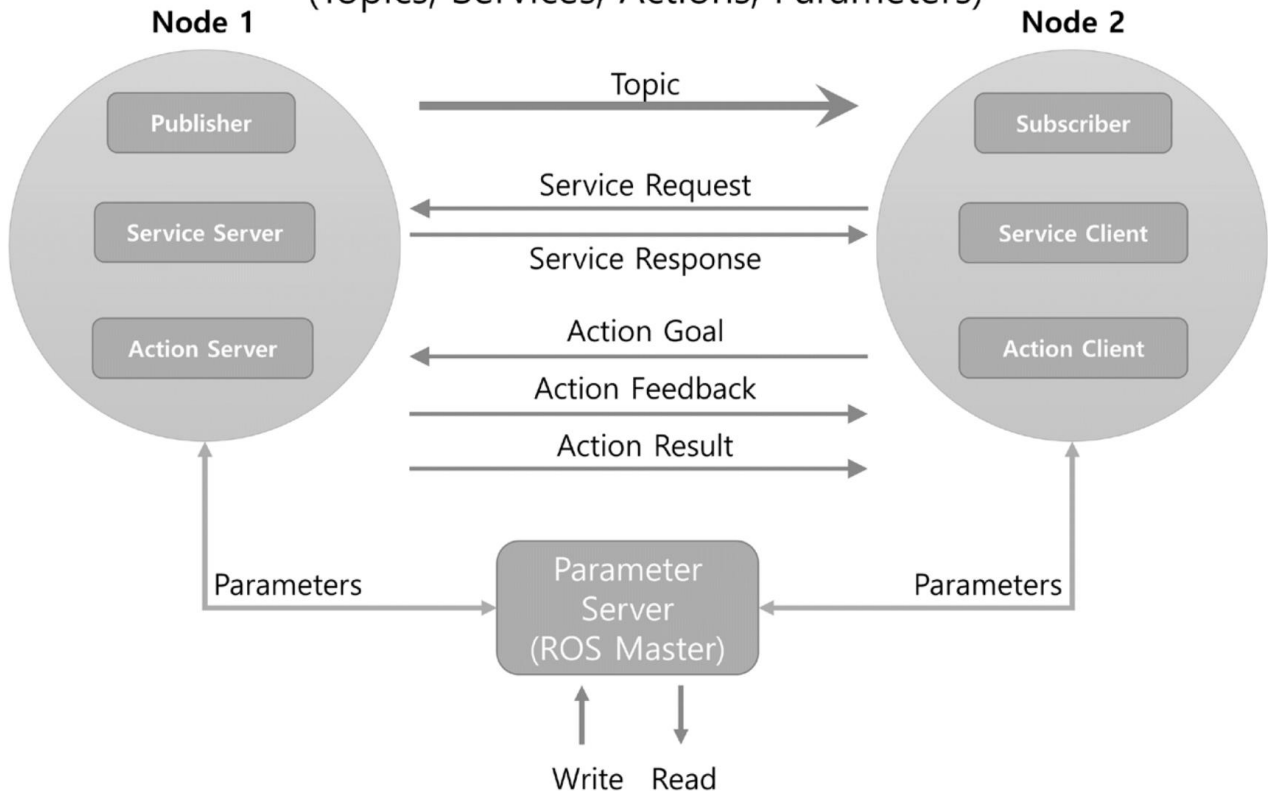
	wpisać inną lokalizację.
<code>mv file1 file2</code>	Przeniesienie pliku lub zmiana nazwy z <i>file1</i> na <i>file2</i>
<code>rm file</code>	Usunięcie pliku <i>file</i>
<code>rmdir directory</code>	Usunięcie katalogu <i>directory</i>
<code>cat file</code>	Wyświetlenie zawartości pliku tekstowego
<code>less file</code>	Do przeglądania i nawigacji po dużych plikach
<code>head file</code>	Wyświetlenie pierwszych 10 linijek pliku <i>file</i>
<code>tail file</code>	Wyświetlenie ostatnich 10 linijek pliku <i>file</i>
<code>grep 'keyword' file</code>	Przeszukiwanie pliku pod kątem słowa kluczowego <i>keyword</i>
<code>wc file</code>	Zlicza liczbę linii/słów/znaków w pliku
<code>polecenie -help</code>	Wyświetla pomoc dotyczącą danego polecenia
<code>history</code>	Wyświetla listę ostatnio wprowadzanych poleceń

Ćwiczenia terminal 2:

1. Utworzyć na pulpicie plik o dowolnej nazwie. Dokonać jego edycji i wkleić/wpisać do niego dowolny tekst na minimum 7-8 linijek. Do edycji pliku można skorzystać z polecenia *gedit* w terminalu i jako argument podać ścieżkę dostępu wraz z nazwą pliku.
2. Przenieść plik do utworzonego wcześniej katalogu RM...
3. Wyświetlić pierwszych 5 linijek tekstu zawartego w pliku. Wykorzystać polecenie *head*, aby dowiedzieć się z jakimi opcjami należy uruchomić polecenie *head* do realizacji zadania.
4. Wyszukać w utworzonym pliku dowolnie wybranego słowa.

ROS podstawy

Message
(Topics, Services, Actions, Parameters)



Struktura workspace'a

- **/build**
- **/devel** - zawiera ostateczne pliki wykonywalne, biblioteki, zdefiniowane msg, srv
- **/src** - zawiera paczki użytkownika
 - **/user_package**
 - **/include/user_package** - zawiera pliki nagłówkowe C++
 - **/launch** - zawiera pliki .launch do uruchomienia
 - **/msg** - nowe struktury wiadomości dedykowane dla tej paczki
 - **/scripts** - wykonywalne skrypty
 - **/src** - pliki wykonywalne C++
 - **/srv** - pliki do wymiany informacji dla komunikacji Client Service
 - **CMakeLists.txt** - plik konfiguracyjny budowania paczki
 - **package.xml** - plik konfiguracyjny paczki

ROS - polecenia

Podobnie jak dla zwykłych poleceń w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o poleceniu można wywołać "--help".

Polecenie	Znaczenie
roscore	Uruchomienie ROS Master, ROS Parameter Server, roscout (subskrypcja, rejestrowanie, ponowne publikowanie wiadomości)
roslaunch nazwa_paczki nazwa_noda	Uruchomienie nod'a nazwa_paczki z paczki nazwa_noda
roslaunch nazwa_paczki nowy.launch	Uruchomienie wielu nodów z wykorzystaniem launch file. Z paczki nazwa_paczki uruchamiany jest nowy.launch

echo \$ROS_PACKAGE_PATH	Zwraca listę aktualnie dostępnych ścieżek do workspace'ów
roscd <i>nazwa_paczki</i>	Przejdźcie do katalogu z paczką ROS o nazwie <i>nazwa_paczki</i>
rostopic	Otrzymywanie informacji o ROS topic
rosservice	Otrzymywanie informacji o ROS service
roscnode	Otrzymywanie informacji o ROS node
rosparam	Sprawdzanie i edycja informacji o ROS param
rosvbag	Rejestrowanie i odtwarzanie wiadomości ROS
rosvmsg	Sprawdzanie informacji o wiadomościach ROS. Wywołanie z odpowiednim parametrem umożliwia wyświetlenie informacji o strukturze danego typu wiadomości. Strukturę danego typu wiadomości można sprawdzić również w internecie w dokumentacji ROS documentation wraz z podaniem tego typu.
rossrv	Sprawdzanie informacji o serwisach ROS
catkin_create_pkg <i>nazwa_paczki</i> <i>dependency1</i> <i>dependency2 ...</i>	Tworzenie nowej paczki <i>nazwa_paczki</i> z podanymi zależnościami
catkin_make	Budowanie paczki

Ćwiczenia z ROSa

Wpisujemy w terminalu

```
roscore
```

Roscore jest masterem, który zarządza informacjami o połączeniach dla komunikacji pomiędzy nodami (węzłami) i jest istotnym elementem, który musi być uruchomiony jako pierwszy w celu korzystania z systemu ROS. ROS master jest uruchamiany poleceniem 'roscore'. Master rejestruje informacje o nodach, takie jak nazwy, topici i serwisy, typy wiadomości, adresy URI i porty. W razie potrzeby informacje te są przekazywane do innych węzłów. Po uruchomieniu "roscore", uruchamiany jest również "rosout", który jest używany do rejestrowania standardowych logów ROS, takich jak DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, itd. Uruchamiany jest również serwer parametrów, który zarządza parametrami w systemie.

W nowym terminalu wpisujemy polecenie

```
roslaunch turtlesim turtlesim_node
```

Rosrun jest poleceniem, które uruchamia tylko jeden node w określonej paczce. Powyższe polecenie uruchamia node 'turtlesim_node' w pakiecie turtlesim. Pojawiająca się na ekranie ikona żółwia jest wybierana losowo.

Otwieramy nowy terminal i wpisujemy

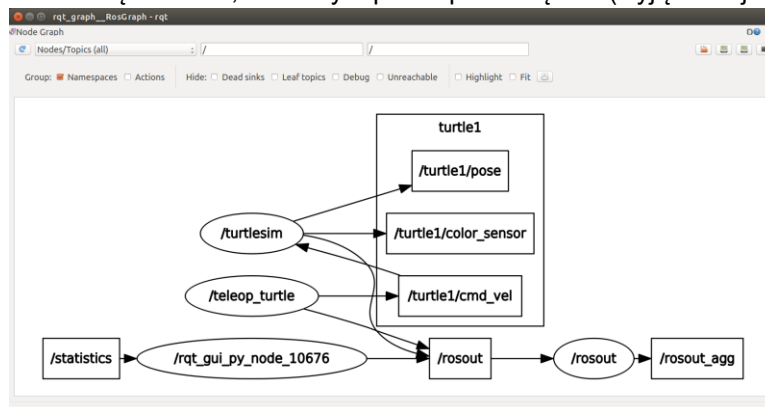
```
roslun turtlesim turtle_teleop_key
```

To uruchomi noda 'turtle_teleop_key' w pakiecie 'turtlesim'. Po uruchomieniu, możemy użyć klawiszy strzałek w tym oknie terminala do sterowania żółwia. Naciśnięcie klawiszy strzałek przesunie żółwia na ekranie. Chociaż jest to prosta symulacja, nadal wysyła wiadomość z prędkością translacyjną (m/s) i prędkością obrotową (rad/s) niezbędną do poruszania żółwia.

Otwieramy nowy terminal i wpisujemy

```
rqt_graph
```

Polecenie wyświetla diagram z zależnościami pomiędzy nodami i wiadomościami przesyłanymi przez ROS. Nazwy node'ów zaznaczane są owalami, a nazwy topiców prostokątami (wyjątkiem jest *turtle1*).



Podgląd dostępnych wiadomości i nodów możliwy jest również z poziomu terminalu. Do wyświetlenia wszystkich uruchomionych nodów wykorzystywane jest polecenie:

```
roslun list
```

Do wyświetlenia wszystkich wiadomości służy polecenie:

```
rostopic list
```

Możemy również użyć tego polecenia z flagą -v, dzięki czemu wyświetlane topici zostaną podzielone na te, które są publikowane i subskrybowane.

Zawartość wiadomości, która jest wysyłana przez konkretny topic możemy podejrzeć wpisując:

```
rostopic echo /nazwa_topicu
```

W celu wyświetlenia informacji o konkretnym topicu możemy wprowadzić do terminala komendę:

```
rostopic info /nazwa_topicu
```

Poleceniem

```
rostopic hz /nazwa_topicu
```

możemy za to sprawdzić częstotliwość publikowania wiadomości w danym topicu.

Istnieje również możliwość ręcznego opublikowania wiadomości w danym topicu. Przykładowa komenda może wyglądać następująco:

```
rostopic pub -1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist -- '[2.0, 0.0, 0.0]' '[0.0, 0.0, 1.8]'
```

Opis opcji jest następujący:

- -1 Opublikuj wiadomość jedynie raz (ale czas jej publikowania trwa 3 sekundy).
- /turtle1/cmd_vel nazwa konkretnego topicu
- geometry_msgs/Twist nazwa typu wiadomości, która ma być opublikowana
- -- '[2.0, 0.0, 0.0]' '[0.0, 0.0, 1.8]' poruszaj się wzdłuż osi X z prędkością 2.0 m/s i z prędkością obrotową 1.8 rad/s dookoła osi Z. Uwaga przy ręcznym przepisywaniu tego polecenia na występującą spację pomiędzy apostrofami znajdującymi się pomiędzy środkowymi nawiasami.

Do wyświetlenia aktualnie dostępnych serwisów w nowym terminalu wpisujemy polecenie:

```
rosservice list
```

(Lista serwisów różni się od uruchomionych wcześniej nodów)

Nazwy i znaczenie niektórych dostępnych serwisów:

- /clear - wyczyszczenie obszaru roboczego z tras (wywołanie bez argumentów)
- /kill - usunięcie wyświetlanego żółwia (jako argument przyjmowana jest jego nazwa)
- /spawn - dodanie nowego żółwia (przyjmowane argumenty: x,y, theta [rad], nazwa żółwia)

Wywołanie serwisu następuje poprzez wprowadzenie w terminalu:

```
rosservice call /nazwa_serwisu wartość_argument1 wartość_argument2 ...
```

Argumenty podawane są tylko wtedy, gdy są wymagane np. dla serwisu /clear wystarczy wywołanie:

```
rosservice call /clear
```

Ćwiczenia z topicami:

1. Podać typ wiadomości oraz wyświetlić ich strukturę dla:
 - a. /turtle1/cmd_vel
 - b. /turtle1/color_sensor
 - c. /turtle1/pose
2. Podać aktualną wartość położenia i orientacji żółwia (x,y,theta [rad])
3. Podać aktualne wartości z topicu /turtle1/color_sensor

Ćwiczenia z serwisami:

1. Usunąć żółwia o nazwie turtle1 z widoku
2. Dodać nowego żółwia do wyświetlania w onkie o dowolnej nazwie (np. nowy1)
! Uwaga dla nowo utworzonego żółwia z nową nazwą nie działa teleop

3. Dla utworzonego żółwia zmienić (serwisem `/nazwa_zolwia/set_pen`) rysowany przez żółwia kolor ścieżki na czerwony o szerokości 2. Następnie używając serwisu ze zmianą położenia, robota tak zadać kolejne położenia, aby narysowany był tylko czerwony kwadrat.

Ćwiczenia dodatkowe:

1. Nagrać rosbaga z ręcznego przejazdu żółwiem.
2. Odtworzyć nagranego rosbaga